



HÔPITAL 4.0

Projet Mécatronique

Cahier des charges fonctionnelles

Groupe n°11 :

- Baptiste Petitjean
- Hugo Hanniet
- Matéo Cothenet
- Doryan Ponchaut
- Jonathan Kasongo Kitenge
- Louis Feix

Sommaire

Contexte et justification.....	4
Objectifs du projet.....	5
Expression fonctionnelle	6
Fonctions principales.....	6
Fonctions contraintes	6
Diagramme de pieuvre	6
Fonctions principales.....	7
Fonctions secondaires.....	7
Fonctions contraintes	7
Diagramme de pieuvre	8
Fonctions principales.....	9
Fonctions contraintes	9
Diagramme de pieuvre	9
Contraintes	11
Qualitatives	11
Financières et organisationnelles	12
Financières (CAPEX / OPEX / ROI).....	12
Organisationnelles (déploiement & exploitation).....	12
Critères d'acceptation	14
Site Web	14
Bras robotique	14
Convoyeur	15
Hypothèses.....	16
Site Web	16
Bras Robotique	16
Convoyeur	16
Risques identifiés	17
Risques Techniques et Qualitatifs (Matériel et Logiciel)	17
Bras robotique	17
Convoyeur	17
Système Global.....	17
Risques Liés au Déroulement du Projet (Développement et Intégration).....	17
Risques Financiers et Organisationnels	18
Livrables attendus	19



Livrables documentaires techniques	19
Livrables de validation / tests	20
Livrables organisationnels et de gestion de projet.....	21
Synthèse et limites du projet.....	22
Étude de faisabilité du projet.....	23
Faisabilité technique.....	23
Faisabilité économique.....	23
Faisabilité temporelle	24
Faisabilité organisationnelle.....	24
Conclusion générale	24
Étude de marché	25
Définir les objectifs de l'étude	25
Analyser le marché global	25
Étudier la demande.....	26
Analyser la concurrence.....	26
Étude d'impact du projet	27
Diagrammes des fonctions	28
Site web	28
Bras robotisé	28
Convoyeur	30
Table des illustrations	31

Contexte et justification

Aujourd'hui, les hôpitaux ont des nouveaux enjeux majeurs, ils doivent travailler plus vite, plus efficacement avec du personnel ainsi que du matériel en décroissance. Avec notre projet, nous allons révolutionner le monde hospitalier, un gain de temps considérable. Il va permettre d'accroître la rapidité et de ce fait l'efficacité. Nous souhaitons supprimer du temps perdu lors des transferts de matériel médical dans un centre hospitalier.

Le monde hospitalier souffre actuellement d'un important manque de personnel et de moyens financiers. Depuis l'arrivée de cette crise, aucune solution a été développée pour réduire cette dernière. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous vous proposons ce système de gestion autonome de la PUI (Pharmacie à Usage Intérieur).

Les bénéfices :

- **Réduction des coûts** : Grâce à notre système de PUI autonome, vous pourrez réaliser de multiples économies. D'abord sur le plan salarial, vous n'aurez plus besoin d'embaucher des employés uniquement pour la gestion de la PUI. Également, vous ferez réduire vos coûts de fournitures. Et enfin, vous payerez votre personnel soignant à faire leurs missions et non des déplacements à la PUI.
- **Gain de temps** : L'un des objectifs principaux de notre projet était de faire gagner du temps au personnel soignant. Effectivement, vos effectifs pourront se concentrer sur leurs tâches quotidiennes. Étant en période de crise, cela vous permettra de combler tant que possible le manque de personnel.
- **Fiabilité** : Grâce à notre solution, le nombre d'erreurs sera considérablement diminué, et la gestion des stocks se fera au plus proche de la demande.

Principe de fonctionnement :

Nous souhaitons réaliser un système de gestion autonome de la PUI. Nous voudrions supprimer l'activité humaine dans la PUI par un système automatisé. L'objectif sera de développer un site web, où le personnel soignant passera leurs commandes. Grâce à ce site web, nous stockerons les informations dans une base de données. Une fois les données récupérées, nous aurons les produits qui seront déposés sur 2 plateformes de dépôt. Le bras robotisé viendra scanner le produit, pour connaître son nom ainsi que sa destination grâce à la base de données. Pour ensuite pouvoir le poser sur le convoyeur qui, lui, l'acheminera dans le bon service à l'aide encore une fois de la base de données.

Pour conclure, ce projet possède un enjeu réel. Il répond à un problème d'ordre sociétal. Cette innovation va permettre de combler en partie, le trou créé par la crise dans le milieu hospitalier. Il va permettre d'augmenter le temps de prise en charge des patients, de réduire les coûts financiers, de soulager le personnel afin de le conserver en bonne santé le plus longtemps possible.

Objectifs du projet

- **Assurer le déplacement** du matériel de la PUI aux services.
- **Garantir l'efficacité** de l'acheminement des produits.
- **Gestion des urgences** en cas de besoin immédiat.
- **Assurer la communication** des données entre le site web, la base de données, le bras robotisé et le convoyeur.
- **Offrir une assurance de fonctionnement** lors des coupures de réseau.
- **Intégrer un système de gestion des stocks** pour toute la PUI.

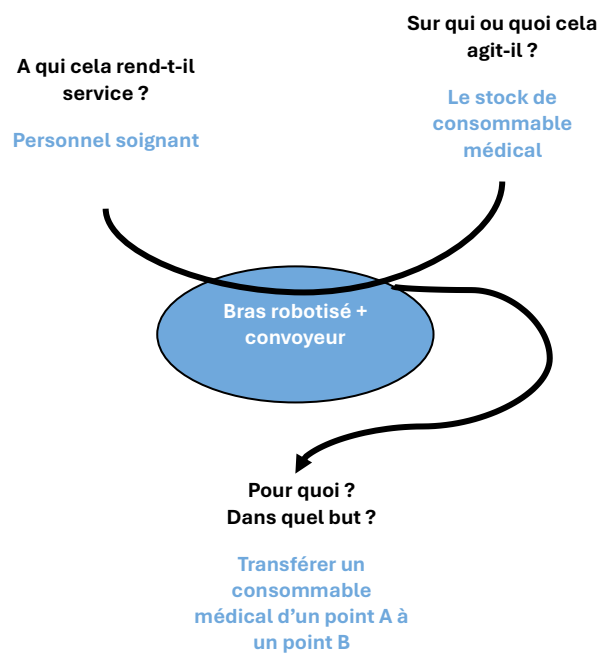


Figure 1 : Diagramme Bête à cornes

Expression fonctionnelle

Fonctions principales

- FP1 : Informer le robot de nos besoins.
- FP2 : Informer le convoyeur de la destination du colis

Fonctions contraintes

- FC1 : Savoir quels sont les stocks disponibles
- FC2 : Informer si les colis sont livrés (capteurs sorties)
- FC3 : Alimenter le site web et le serveur
- FC4 : Utiliser le site web
- FC5 : Informations sur les colis (type, état de livraison)
- FC6 : Choix du colis

Diagramme de pieuvre

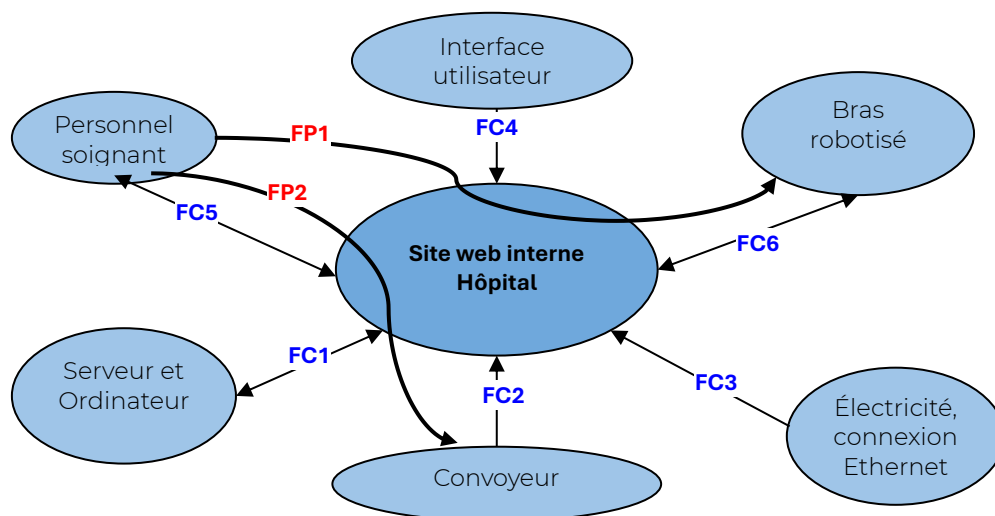


Figure 2 : Diagramme de pieuvre Site Web

Fonctions principales

- FP1 : Permettre au site web d'interagir avec le bras robotique pour déplacer les médicaments sur le convoyeur.

Fonctions secondaires

- Fs1 : Permettre la priorisation des commandes en fonction des urgences et des demandes les plus anciennes.
- Fs2 : Maintenir l'activité en permettant une reprise manuelle en cas de panne

Fonctions contraintes

- Fc1 : Garantir la sécurité grâce à l'arrêt d'urgence et aux capteurs de présence.
- Fc2 : Respecter les réglementations ISO 10218-1, ISO 12100, IEC/EN 60204-1, IEC/EN 61508, ISO 14644-1.
- Fc3 : Garantir une connexion fiable et sans interruption à la base de données.
- Fc4 : Préserver la stérilité de l'environnement de travail.
- Fc5 : Assurer l'alimentation électrique par le réseau de l'hôpital et les générateurs d'urgence.
- Fc6 : Permettre une maintenance rapide afin de rétablir au plus vite l'approvisionnement en médicaments.
- Fc7 : Assurer le recyclage du bras robot en conformité avec les normes environnementales et de gestion des déchets électroniques.
- Fc8 : Proposer le bras robot à un coût abordable afin de le rendre accessible aux hôpitaux.

Diagramme de pieuvre

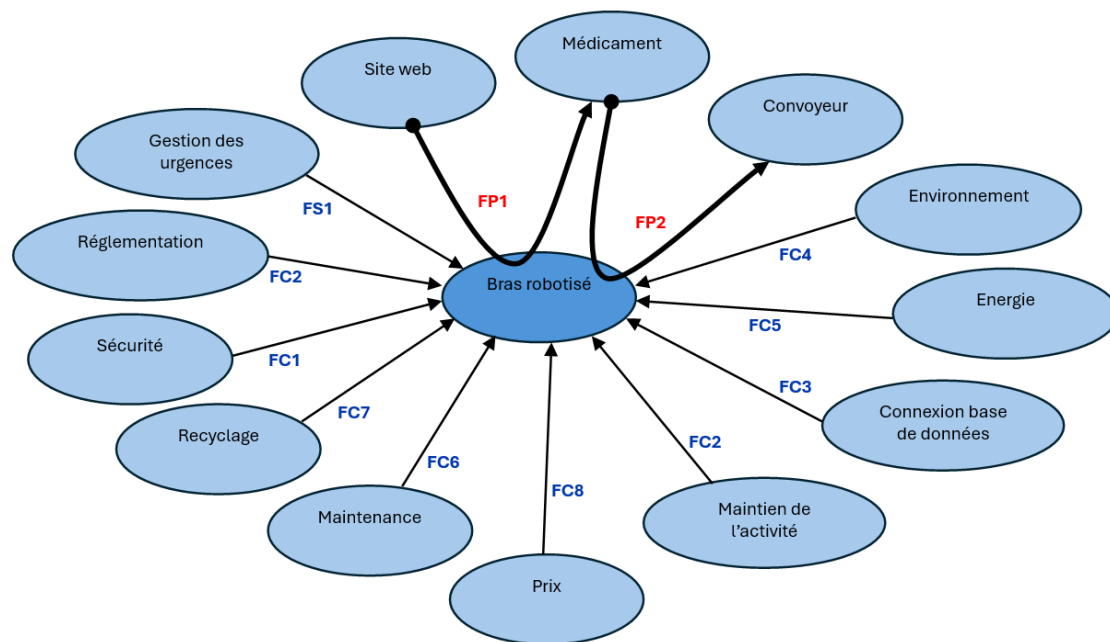


Figure 3 : Diagramme pieuvre bras robotisé

Fonctions principales

- FP1 : Recevoir et interpréter les ordres de transport depuis le site web.
- FP2 : Recevoir et Assurer le transport et la livraison du bac de médicaments jusqu'à la salle ou étage concerné.

Fonctions contraintes

- FC1 : Fixation stable et alignement correct.
- FC2 : Silencieux et conforme à l'hygiène hospitalière.
- FC3 : Contrôle du déplacement des bacs
- FC4 : Alimentation continue et sécurisée.
- FC5 : Respect des normes et arrêt d'urgence intégré.

Diagramme de pieuvre

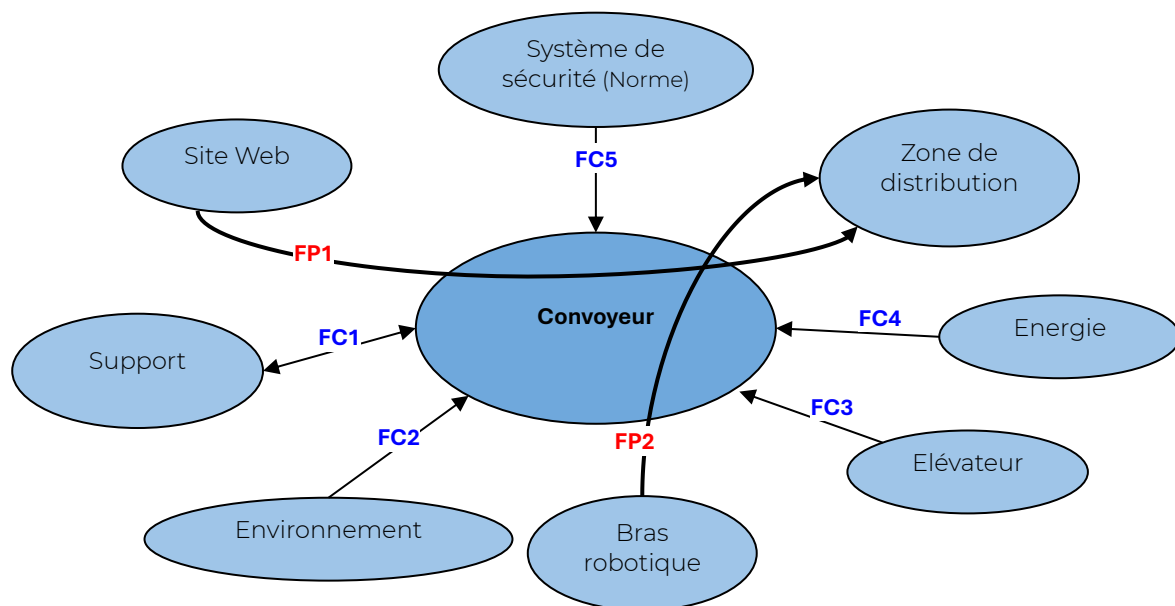


Figure 4 : Diagramme de pieuvre convoyeur

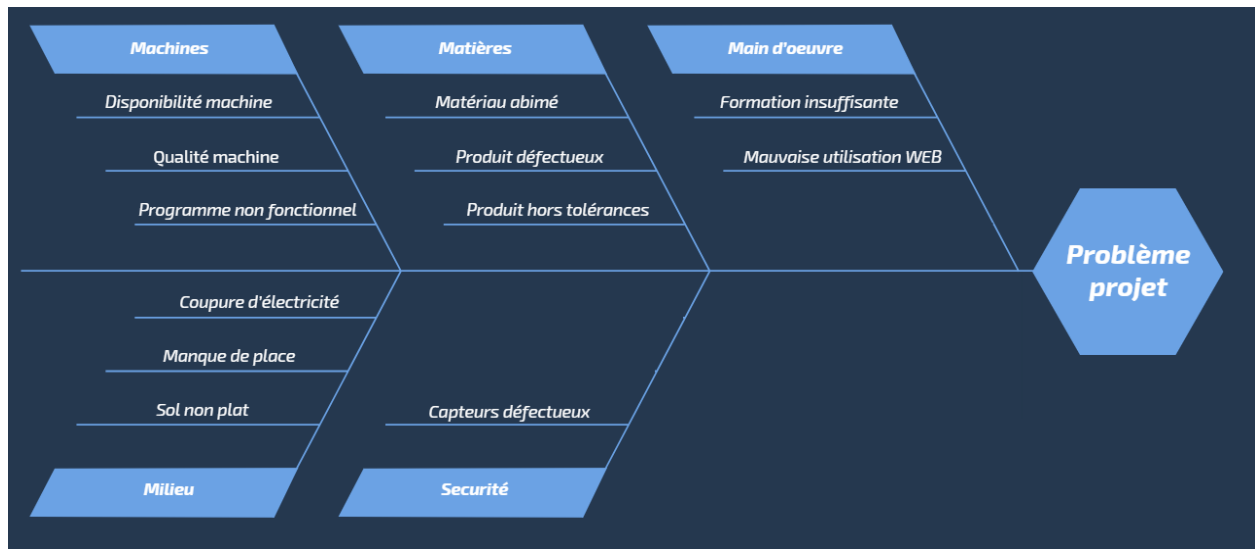


Figure 5 : Diagramme d'Ishikawa

Contraintes

Qualitatives

- **Ergonomie des pinces de préhension**

Le système de saisie doit permettre une prise sûre et non destructive des colis, dont le poids ne dépasse pas 2000 g, tout en garantissant une répétabilité des mouvements. Le taux d'échec de saisie doit rester inférieur à 1 % en conditions réelles.

- **Axe d'évolution du robot**

Le robot doit disposer de 4 à 6 degrés de liberté afin d'atteindre les posoirs et de déposer les colis sur les convoyeurs, avec une portée adaptée à la configuration du poste. La couverture des positions de stockage doit atteindre au moins 95 % sans repositionnement.

- **Précision du robot**

Le robot doit garantir un positionnement précis pour saisir les colis sans erreur, avec une tolérance de ± 10 mm. Cette tolérance doit être respectée sur 99 % des cycles de manipulation.

- **Temps de réponse**

Le cycle de prise et de dépôt des colis doit être compatible avec le flux hospitalier, en respectant un débit minimal à définir par service. Le temps moyen par commande doit être inférieur à 60 secondes pour un trajet standard.

- **Poids des colis ≤ 2000 g**

Les colis doivent rester légers pour assurer la compatibilité avec la charge utile des robots et la stabilité des manipulations. La standardisation des emballages doit faciliter la prise en main et réduire les risques d'erreurs ou de chutes.

- **Standardisation des colis**

Les colis doivent respecter des formats standardisés, comporter des repères visuels ou et présenter une surface d'appui uniforme. Cette standardisation permet une manipulation plus fiable et limite les erreurs.

- **Contrainte d'espace**

L'installation doit être modulaire et compacte, avec une faible emprise au sol pour s'adapter aux locaux existants. L'implantation doit être validée selon la configuration des convoyeurs et de l'espace disponible.

- **Gestion des pannes (diagnostic et traçabilité)**

En cas de panne, le système doit permettre de déterminer si une commande a été livrée ou neutralisée. Il doit inclure des dispositifs pour la traçabilité des colis, un accès sécurisé pour la reprise manuelle, et un bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible. Le temps moyen de détection d'erreur doit rester inférieur à deux minutes, avec possibilité d'intervention sécurisée.

Financières et organisationnelles

Financières (CAPEX / OPEX / ROI)

- **Coût (accessibilité pour les hôpitaux)**

La solution devra être modulable et adaptée au budget des hôpitaux, avec un coût proportionnel à l'échelle. Le projet pourra être déployé sous forme de pilote sur un service, avec des équipements standardisés et des options de financement possibles. Les économies générées par la réduction du temps de travail du personnel soignant permettront d'évaluer le retour sur investissement.

- **Investissement initial (Capex)**

L'investissement comprendra le bras robotique, les convoyeurs, les clapets, les capteurs, coffret électrique, l'installation et l'intégration logicielle.

- **Coûts récurrents (Opex)**

Les coûts incluent la maintenance, les pièces d'usure, l'énergie, les licences logicielles et la formation.

- **Business case**

Le retour sur investissement sera évalué à partir des gains de temps, de la réduction des erreurs et de la diminution des trajets internes.

Organisationnelles (déploiement & exploitation)

Le déploiement se fera en plusieurs phases : étude d'implantation et prototype, pilote sur un service pour retours terrain, puis montée en charge multi-services et déploiement sur l'étage supérieur.

- **Formation et procédures**

Les équipes logistique et soignantes devront être formées à l'usage du système et aux procédures d'exception. Des procédures de reprise manuelle et de sécurité seront nécessaires.



- **Maintenance et support**

Un technicien interne dédié et un support constructeur devront être prévus pour assurer la maintenance.

- **Réglementation et hygiène**

Le système devra respecter les normes médicales et d'hygiène pour les matériaux et le nettoyage, validé par le service QHSE et la pharmacie selon le type de colis.

- **Intégration au système d'information**

Le système devra être interfacé avec l'informatique hospitalière pour le suivi des commandes et leur priorisation. La sécurité des données devra être assurée via des mécanismes d'authentification et de journalisation des accès.

Critères d'acceptation

Le système doit être conçu pour une installation dans un hôpital neuf, tout en restant théoriquement adaptable à un hôpital existant, malgré une intégration difficile.

Site Web

- Le site web doit permettre aux utilisateurs d'informer le robot et le convoyeur des commandes à effectuer.
- Les stocks de médicaments doivent être visibles en temps réel depuis le site web.
- L'état des livraisons doit être consultable, avec des informations sur chaque colis (type, état, destination).
- Le site web et le serveur doivent rester opérationnels sans interruption significative hormis pannes ou problèmes indépendant de notre système type panne électrique.
- L'interface du site web doit être intuitive, facile à utiliser et permettre la sélection de colis pour la livraison.

Bras robotique

- Le bras robotique doit pouvoir recevoir les ordres du site web et déplacer les médicaments sur le convoyeur selon la commande.
- Les commandes urgentes et les commandes les plus anciennes doivent être priorisées automatiquement par le système.
- En cas de panne, il doit être possible de reprendre le contrôle manuellement sans perturber le processus.
- Le bras doit garantir la sécurité des opérateurs grâce à un arrêt d'urgence et à des capteurs de présence fiables.
- Toutes les opérations du bras robotique doivent respecter les normes ISO et IEC applicables.
- La communication entre le bras et la base de données doit être stable, sans perte de données.
- Le bras doit préserver la stérilité de l'environnement de travail, en évitant toute contamination.
- Le système doit fonctionner avec le réseau électrique principal de l'hôpital et basculer automatiquement sur les générateurs d'urgence de l'hôpital en cas de coupure.
- Le bras doit permettre une maintenance rapide afin de rétablir le service dans les plus brefs délais.
- La conception du bras doit être conforme aux normes de recyclage et respectueuse de l'environnement.
- Le coût du bras doit rester abordable pour permettre son déploiement dans les hôpitaux.

Convoyeur

- Le convoyeur doit recevoir correctement les ordres depuis le site web et transporter les boîtes jusqu'à l'étage et la salle indiqué.
- Les boîtes doivent rester stables, alignées et sécurisées pendant le transport.
- Le convoyeur doit être silencieux et respectueux des normes d'hygiène hospitalière.
- Les déplacements des boîtes doivent être contrôlés pour éviter les collisions et garantir que chaque boîte arrive à la bonne destination.
- L'alimentation du convoyeur doit être continue et sécurisée, avec une alimentation de secours en cas de panne.
- Le système doit intégrer un arrêt d'urgence et respecter toutes les normes de sécurité applicables.

Hypothèses

Le projet vise principalement un hôpital neuf disposant d'infrastructures adaptées.

L'installation dans un hôpital existant serait possible mais très complexe à cause des contraintes techniques et structurelles.

Site Web

- Les utilisateurs ont accès à un ordinateur ou une tablette avec une connexion internet stable.
- Le site web fonctionne sur les navigateurs courants (Chrome, Firefox, Edge).
- Les informations sur les stocks sont mises à jour en temps réel par le système central.
- Le serveur du site web est opérationnel et relié à la base de données.
- Les utilisateurs savent se connecter et utiliser les fonctionnalités de base du site (interface intuitive)

Bras Robotique

- Le bras reçoit correctement les commandes depuis le site web sans perte de communication.
- Le bras est correctement alimenté et opérationnel sur le réseau électrique de l'hôpital ou générateur de secours.
- Le bras est installé dans un environnement stérile et conforme aux normes ISO/IEC.
- Les capteurs et dispositifs de sécurité du bras sont fonctionnels et calibrés.
- La maintenance et l'accès aux composants critiques sont possibles en cas de panne.
- Les utilisateurs savent interpréter les signaux du bras et les commandes manuelles en cas de besoin

Convoyeur

- Le convoyeur est installé correctement avec une fixation stable et alignée.
- L'alimentation du convoyeur est continue et sécurisée (secteur + secours).
- Les bacs de médicaments sont conformes aux dimensions et poids prévus pour le convoyeur.
- Les capteurs du convoyeur fonctionnent pour contrôler les déplacements des bacs.
- Les normes d'hygiène et de sécurité du convoyeur sont respectées.
- Le convoyeur est compatible avec le bras robotique pour le dépôt et la récupération des bacs.

Risques identifiés

Risques Techniques et Qualitatifs (Matériel et Logiciel)

Bras robotique

- Erreur de préhension ou chute de colis : Dommages aux médicaments (rupture de stérilité, bris), perte de commande, arrêt du processus.
- Collision du bras avec l'environnement ou lui-même : Dommages au robot ou à l'infrastructure (étagères), blessure potentielle lors de la maintenance.
- Défaillance des capteurs de vision/scan : Incapacité à identifier le produit, le nom et la destination (erreur de distribution).
- Dysfonctionnement des dispositifs de sécurité : Risque de blessure lors de la maintenance, d'arrêt d'urgence inopérant ou de redémarrage dangereux.

Convoyeur

- Blocage ou déraillement du bac de médicaments : Arrêt complet du flux logistique, retard de livraison, perturbation du service.
- Erreur d'aiguillage du convoyeur : Livraison du mauvais colis ou à la mauvaise destination (mauvaise administration de médicaments).
- Non-conformité aux normes d'hygiène/stérilité : Contamination de l'environnement ou des médicaments, refus d'utilisation par les autorités sanitaires.

Système Global

- Défaillance de la communication BD / Robot / Convoyeur : Arrêt de la production, incohérence des informations (stock, destination, état de livraison).
- Coupure d'alimentation électrique : Arrêt brutal du robot et du convoyeur, perte de colis en transit.
- Problèmes de stérilité liés à la ventilation ou aux dépôts de poussière : Risque d'infection, non-conformité ISO 14644-1.
- Risque de cybersécurité : Piratage du site web, modification des commandes ou accès non autorisé.

Risques Liés au Déroulement du Projet (Développement et Intégration)

Planification

- Retard dans l'intégration au SI Hospitalier existant : Le système ne peut pas recevoir les commandes ni mettre à jour les stocks en temps réel (inutilisable).

Réglementation

- Non-respect des normes ISO/IEC critiques : Refus de certification, impossibilité de mise en service dans l'environnement hospitalier.

Déploiement

- Espace physique insuffisant pour l'installation : Le système ne peut être déployé ou nécessite une reconfiguration coûteuse.

Opérationnel

- Erreurs ou lenteur dans la reprise manuelle en cas de panne : Temps d'arrêt prolongé, impact sur la prise en charge des patients.

Risques Financiers et Organisationnels**Coût**

- Coût final de la solution supérieur au budget prévisionnel : Le ROI n'est pas atteint, les hôpitaux refusent d'adopter la solution.

Maintenance

- Manque de personnel interne formé pour la maintenance : Dépendance totale au support constructeur, augmentation des coûts d'OPEX et des temps d'arrêt.

Acceptation

- Résistance ou mauvaise utilisation par le personnel soignant/logistique : Annulation des gains de temps et d'efficacité, nécessité de formations répétées.

Gestion des Stocks

- Incohérence entre le stock physique et la base de données après une panne : Erreurs de commande, rupture de stock critique dans la PUI.

Livrables attendus

Livrables documentaires techniques

Tout ce qui concerne la conception, les schémas, la justification et la conformité.

Dossier technique complet du projet

- Analyse fonctionnelle (bête à cornes, diagrammes de pieuvre).
- Cahier des charges fonctionnel et contraintes.
- Architecture matérielle et logicielle.
- Plans et schémas (mécanique, électrique, logique, réseau).

Plan 3D / Maquette d'implantation

- Modélisation de la cellule PUI avec robot, convoyeurs et zones de dépôt.
- Vérification des contraintes d'espace et d'ergonomie.

Dossier de sécurité et conformité

- Analyse des risques (machine, électricité, cybersécurité).
- Vérification de conformité aux normes ISO/IEC citées (ISO 10218-1, 12100, 60204-1, etc.).
- Procédures d'arrêt d'urgence et reprise manuelle.

Dossier d'ergonomie et d'interface utilisateur

- Étude d'usage du site web (tests utilisateurs, retours personnels soignants).
- Améliorations d'interface (UX/UI).

Livrables de validation / tests

Prouvent que le système fonctionne selon les exigences du cahier des charges.

Rapport de tests fonctionnels

- Résultats des essais du bras, convoyeur, site web, base de données.
- Tests de communication et de synchronisation entre modules.
- Tests de gestion des priorités et des urgences.

Rapport de tests de sécurité

- Tests d'arrêt d'urgence, détection de présence, coupure réseau, coupure d'alimentation.
- Vérification du respect des normes.

Rapport de performance globale

- Temps moyen de traitement d'une commande.
- Taux d'erreur de manipulation / livraison.
- Disponibilité du système (taux de panne, reprise automatique).

Rapport de validation du prototype

- Synthèse finale des résultats et comparaison avec les objectifs initiaux.
- Identification des points forts, faiblesses et pistes d'amélioration.

Livrables organisationnels et de gestion de projet

Pour démontrer la maîtrise du développement et la préparation au déploiement.

Plan de gestion de projet (Gantt / planning)

- Étapes clés : conception, prototypage, tests, validation.
- Répartition des tâches par membre de l'équipe.

Rapport de suivi de projet

- Avancement, retards, difficultés rencontrées, solutions adoptées.

Notice d'utilisation et de maintenance

- Manuel utilisateur pour le personnel hospitalier.
- Procédure de maintenance préventive et corrective.
- Procédures de reprise manuelle.

Synthèse finale / dossier de soutenance

- Résumé global du projet (enjeux, objectifs, résultats).
- Bilan critique et perspectives d'évolution (industrialisation, IA de gestion, extension multi-étage, etc.).

Synthèse et limites du projet

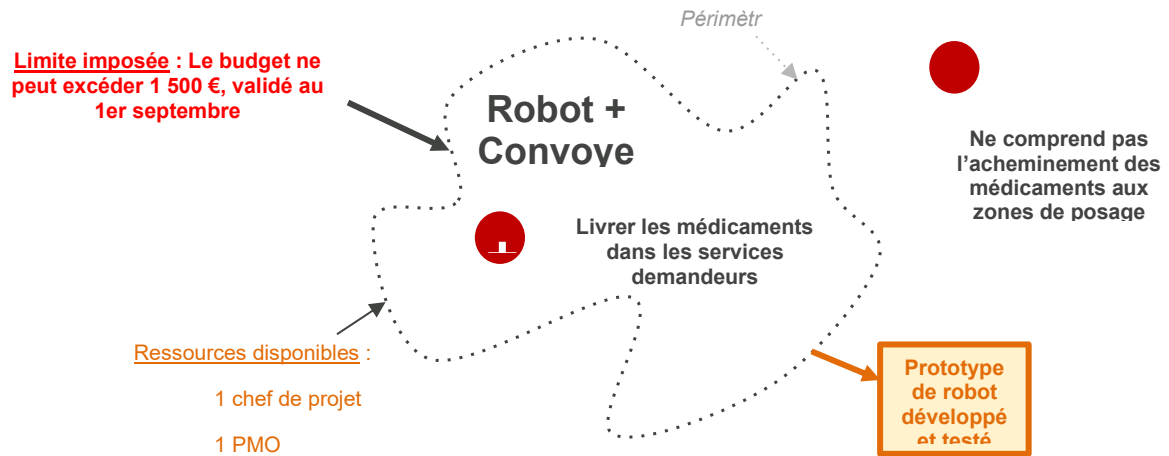


Figure 6 : Limites du système

Étude de faisabilité du projet

Faisabilité technique

Le projet consiste à concevoir et réaliser une cellule robotisée de déchargement complète, comprenant plusieurs sous-ensembles : les robots, le convoyeur et les tables de posages intermédiaires. L'intégralité du système sera conçue et assemblée par notre équipe, ce qui nous permet de maîtriser totalement la conception mécanique, l'intégration et le câblage.

Les éléments principaux tels que les moteurs, capteurs et certains composants d'actionnement sont déjà disponibles dans notre stock, ce qui réduit considérablement les besoins d'achat.

Sur le plan technique, la réalisation est tout à fait réaliste avec nos compétences actuelles ou bien celles des étudiants en CAP et les moyens de l'atelier (machines d'usinage, outillage, poste de câblage et logiciels de conception).

Les architectures mécaniques et électriques seront intégralement modélisées sur logiciel de CAO (SolidWorks), assurant la compatibilité entre les sous-ensembles. Les risques techniques principaux concernent la gestion des stocks, la coordination du robot et la synchronisation avec le convoyeur, mais ils sont gérables par une bonne planification logicielle et des tests progressifs.

Conclusion technique : le projet est techniquement faisable compte tenu des ressources, compétences et équipements disponibles.

Faisabilité économique

Le budget maximal alloué est de 1500 €.

Ce budget couvre exclusivement les achats externes, notamment la matière première et quelques composants standards. Les moteurs, capteurs, cartes de commande et divers composants électriques sont déjà disponibles dans notre stock, ce qui réduit fortement les coûts.

Cette répartition permet de rester dans la limite budgétaire tout en conservant une marge pour les imprévus.

Le recours maximal aux pièces de récupération ou de stock interne est un atout majeur dans la viabilité économique du projet.

Conclusion économique : le projet est économiquement viable, respectant la contrainte budgétaire fixée à 1500 €.

Faisabilité temporelle

Le projet s'inscrit dans le cadre de notre calendrier académique et devra être achevé dans un délai global d'environ 6 mois.

En parallèle, une partie du travail (conception et préparation de production) pourra être menée simultanément pour optimiser le temps. Le calendrier est ambitieux mais cohérent avec les moyens disponibles et la répartition des tâches au sein de l'équipe.

Conclusion temporelle : le projet est réalisable dans les délais prévus, sous réserve d'une bonne gestion de planning et d'une répartition claire des responsabilités.

Faisabilité organisationnelle

Le projet sera réalisé en équipe, chaque membre étant responsable d'un sous-système (robot, convoyeur).

Les compétences en conception mécanique, automatisme, électronique et gestion de projet sont déjà présentes au sein du groupe. Les moyens matériels de l'école (atelier, imprimantes 3D, logiciels de conception et simulateurs) sont suffisants pour assurer la bonne réalisation du projet.

La communication interne et la répartition des rôles seront essentielles pour garantir une progression fluide entre les différentes phases.

Conclusion organisationnelle : la structure d'équipe et les moyens mis à disposition rendent le projet organisationnellement faisable.

Conclusion générale

L'étude de faisabilité montre que la cellule robotisée de déchargement est réalisable techniquement, économiquement, temporellement et organisationnellement.

Le budget de 1500 € est respecté grâce à l'utilisation du stock existant et à la conception interne de la majorité des éléments.

Les risques identifiés (coordination robot-convoyeur, respect du planning) sont gérables par une approche méthodique et une planification rigoureuse.

Le projet peut donc être validé et lancé en phase de conception détaillée.

Étude de marché

Définir les objectifs de l'étude

Nous proposons un système automatisé composé d'un robot mobile associé à un convoyeur, conçu pour optimiser et sécuriser les flux internes de transport de soins au sein d'un établissement de santé. Ce dispositif permet d'acheminer des médicaments et dispositifs médicaux entre les différents services, en réduisant les déplacements, les temps d'attente et la pénibilité pour le personnel.

Ce produit s'adresse au marché B2B, et plus particulièrement aux services techniques, aux directions logistiques et aux directions hospitalières, qui recherchent des solutions d'automatisation fiables, compatibles avec les contraintes de circulation, d'hygiène et de continuité de service propres au secteur de la santé.

Les clients ciblés sont les hôpitaux publics et privés, les cliniques, les centres de soins spécialisés ainsi que les Groupements Hospitaliers de Territoire, qui cherchent à mutualiser les moyens et à harmoniser leurs processus logistiques.

Dans un premier temps, nous concentrons le développement et le déploiement du robot avec convoyeur sur le marché national, avant d'envisager une extension à un périmètre international selon les retours d'expérience et les opportunités d'industrialisation.

Analyser le marché global

Le marché français des établissements de santé offre un potentiel significatif pour les solutions d'automatisation logistique. Il comprend environ 3 000 établissements hospitaliers, publics et privés, dont près de 1 000 hôpitaux publics de grande taille, particulièrement concernés par l'optimisation de leurs flux internes. La modernisation des infrastructures et la recherche d'efficacité dans le parcours logistique des patients poussent un nombre croissant d'établissements à automatiser leurs processus internes. Selon le site Robotech, « 98 % des établissements publics rencontrent des difficultés de recrutement, notamment pour les postes d'infirmiers et d'aides-soignants » (*Robotech Magazine, enquête sur la pénurie de personnel hospitalier en France, 2023*).

L'objectif est de réduire les erreurs et les coûts opérationnels, améliorer la traçabilité des flux (médicaments, repas, linge, consommables...) et libérer du temps pour le personnel soignant afin qu'il se concentre sur les soins. En Europe, le marché des robots logistiques hospitaliers devrait passer de 1,51 milliard USD en 2024 à 4,4 milliards USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,74 % (*Wise Guy Reports, Hospital Logistics Robot Market Forecast, 2024*).

Étudier la demande

Les besoins identifiés chez les clients hospitaliers se concentrent sur plusieurs axes : réduire les déplacements inutiles du personnel soignant, optimiser les temps de livraison internes, sécuriser et tracer les flux logistiques et minimiser les risques de contamination, notamment dans le contexte post-Covid. L'automatisation permet également de diminuer la charge de travail non médicale des infirmiers, améliorant ainsi la qualité des soins et la réactivité des équipes.

Les retours d'expérience d'établissements ayant déjà déployé des solutions automatisées confirment ces besoins. Par exemple, « Nos soignants passent 20 % de leur temps à chercher ou transporter du matériel » (*faq-logistique.com, 2023*) et « L'automatisation logistique interne a permis de libérer du temps infirmier et d'améliorer la réactivité » (*ANAP, 2023*). Ces témoignages démontrent l'intérêt concret de solutions comme le robot associé à un convoyeur, capable de répondre efficacement aux enjeux opérationnels et organisationnels des établissements de santé.

Analyser la concurrence

Le marché des solutions d'automatisation logistique hospitalière est encore jeune, mais en forte croissance. Il attire plusieurs acteurs internationaux et nationaux. Parmi les principaux concurrents, on peut retrouver :

- Swisslog Healthcare : qui propose des robots mobiles haut de gamme pour hôpitaux, principalement destinés aux grandes infrastructures (*Swisslog, 2025*) ;
- TUG / Aethon : robots de livraison hospitaliers d'origine américaine, déployés aux États-Unis (*Aethon, 2024*) ;
- Effidence, Robotemi, Rocla : solutions de logistique autonome adaptables aux environnements hospitaliers (*Effidence, 2023, Robotemi, 2023, Rocla, 2024*).

Ces solutions présentent toutefois certaines limites pour le marché français. Elles restent souvent très coûteuses, avec des installations comprises entre 100 000 et 500 000 € par site, ce qui peut constituer un obstacle pour les hôpitaux de taille moyenne. De plus, étant majoritairement importées, elles offrent peu de services après-vente locaux et une personnalisation limitée aux besoins spécifiques de chaque établissement.

Face à cela, notre solution modulaire combinant robot et convoyeur adaptable à l'existant apparaît comme un avantage compétitif. Cette approche permet de proposer un coût réduit par rapport aux systèmes importés, tout en garantissant une fabrication française ou européenne, ce qui constitue un atout politique, écologique et logistique. Enfin, une interface simple et intuitive pour le personnel soignant facilite l'adoption de la solution et réduit le temps de formation, tout en améliorant l'efficacité des flux internes.

Étude d'impact du projet

Dans un contexte où les établissements de santé cherchent à améliorer la qualité des soins tout en optimisant leurs ressources, l'automatisation représente une avancée majeure. Le projet Hôpital 4.0 s'inscrit dans cette dynamique d'innovation en proposant un système automatisé de distribution de médicaments reposant sur l'interconnexion d'un site web, d'un bras robotique et d'un convoyeur intelligent.

L'objectif principal de ce projet est de réduire les erreurs de distribution, accélérer la logistique interne et renforcer la traçabilité des médicaments, tout en respectant les normes strictes de sécurité et d'hygiène hospitalières.

Afin d'évaluer la portée et la faisabilité de cette solution, une étude d'impact a été réalisée. Celle-ci permet d'analyser les conséquences techniques, humaines, économiques, environnementales et organisationnelles liées à l'intégration du système.

Elle met également en évidence la différence entre une implémentation dans un hôpital neuf, pour lequel le système est initialement conçu, et la complexité d'une adaptation dans un hôpital existant.

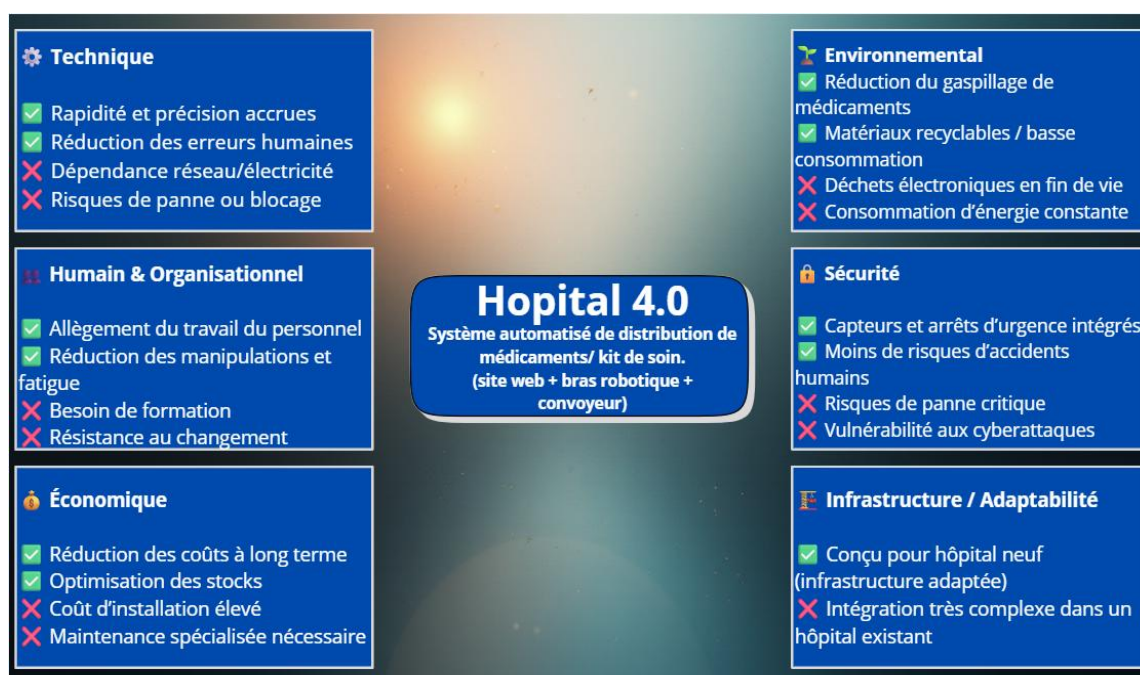


Figure 7 : Récapitulatif visuel du projet

Diagrammes des fonctions

Site web

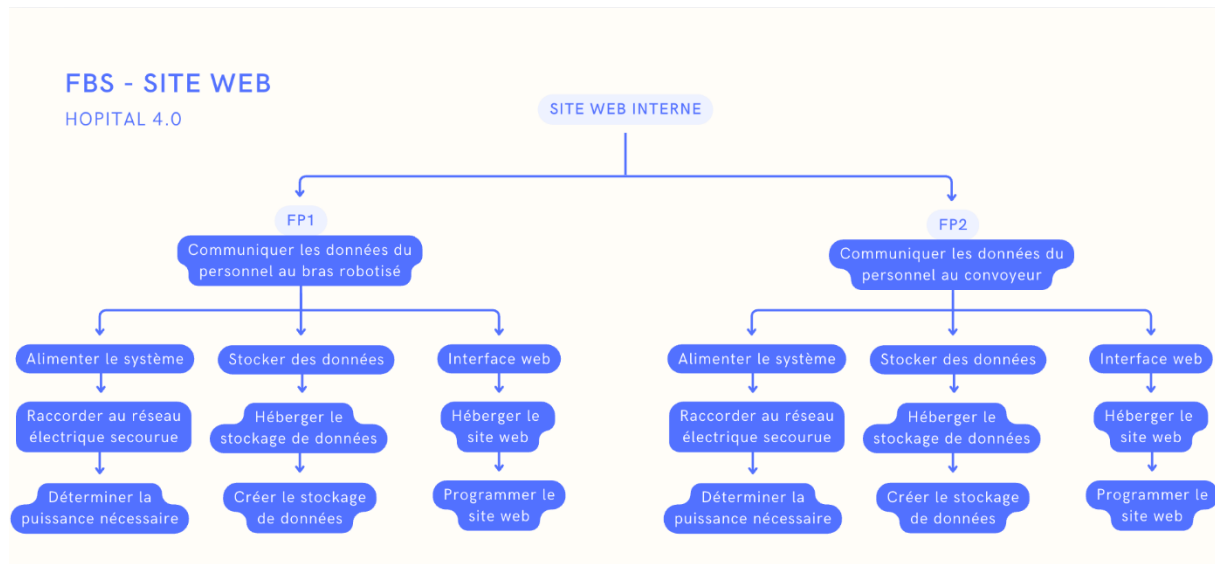


Figure 8 : Diagramme Fonction/Behavior/Structure du Site web

Bras robotisé

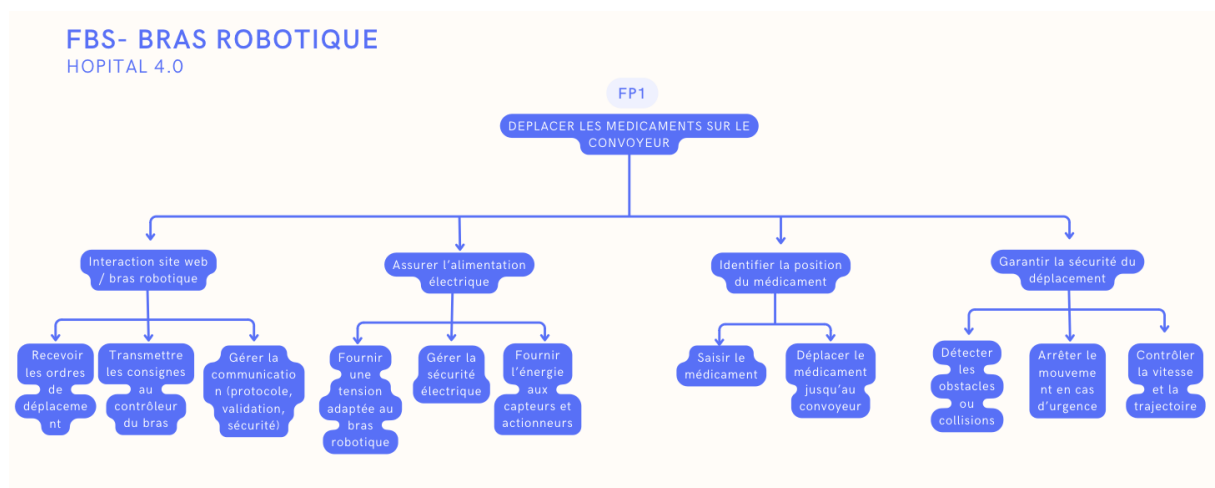


Figure 9 : Diagramme Fonction/Behavior/Structure du Bras robotisé 1

FBS- BRAS ROBOTIQUE

HOPITAL 4.0

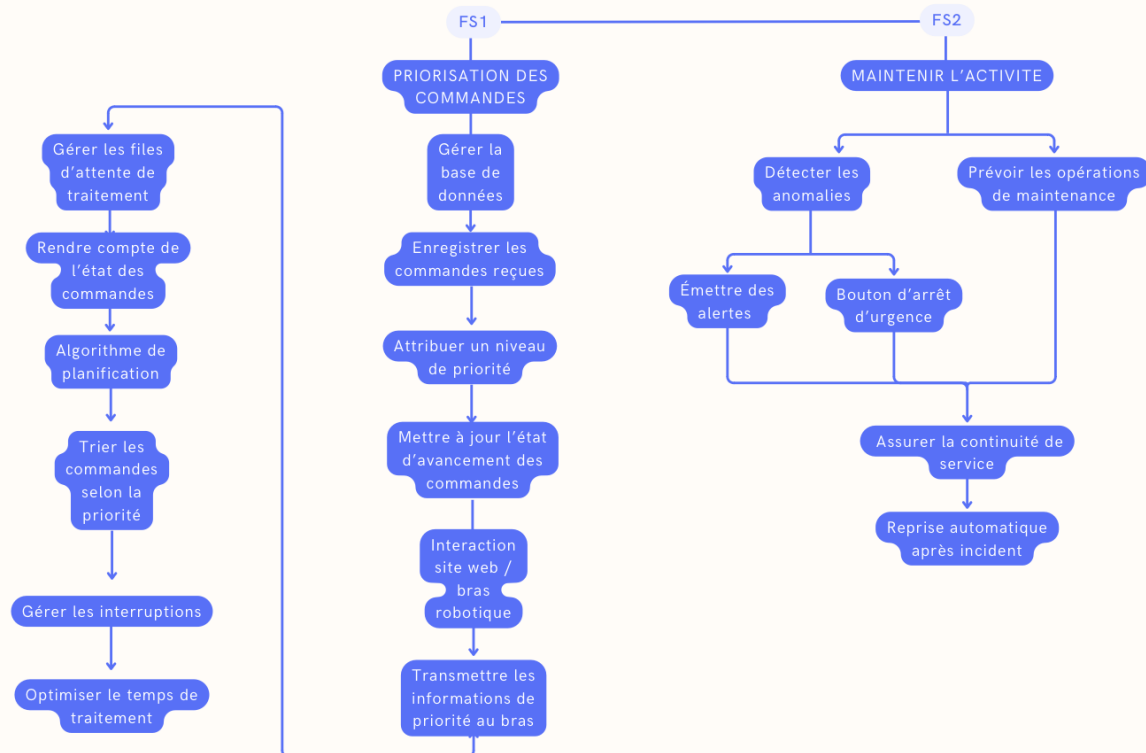


Figure 10 : Diagramme Function/Behavior/Structure du Bras robotisé 2

Convoyeur

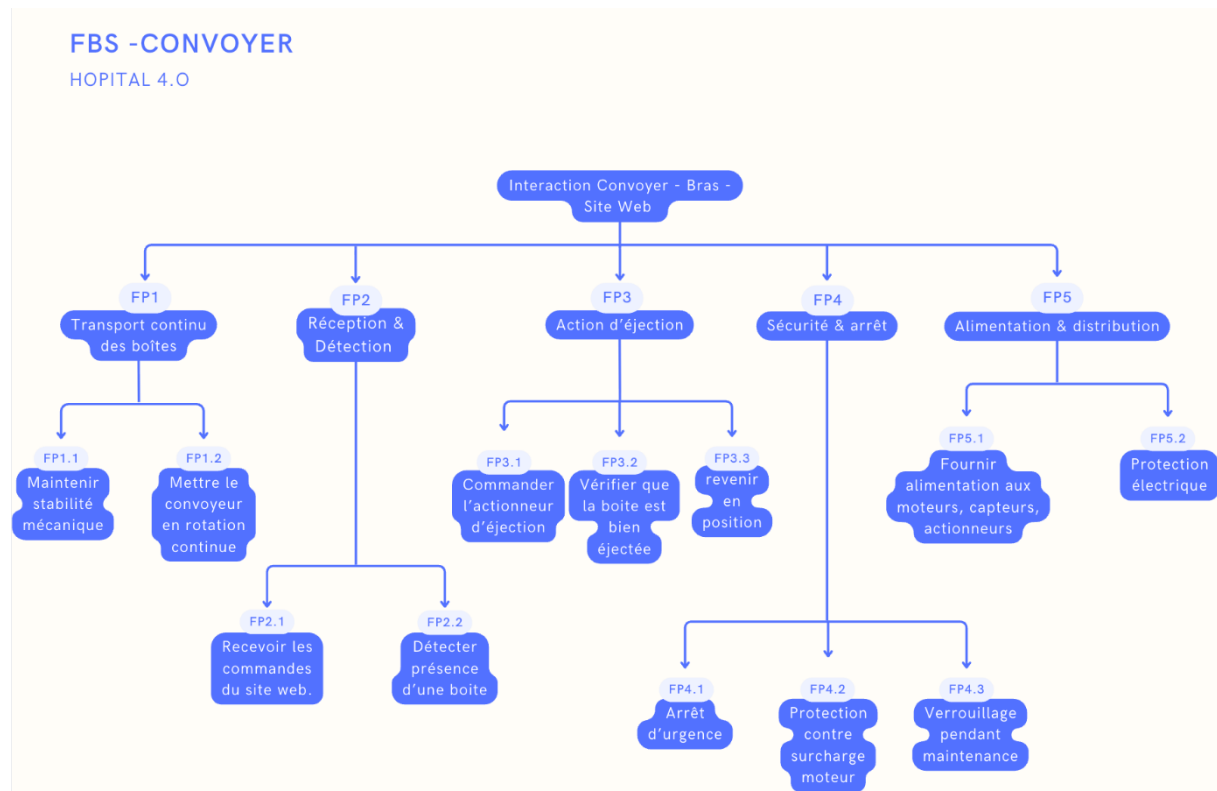


Figure 11 : Diagramme Function/Behavior/Structure du Convoyeur

Table des illustrations

Figure 1 : Diagramme Bête à cornes	5
Figure 2 : Diagramme de pieuvre Site Web	6
Figure 3 : Diagramme pieuvre bras robotisé	8
Figure 4 : Diagramme de pieuvre convoyeur	9
Figure 5 : Diagramme d'Ishikawa	10
Figure 6 : Limites du système	22
Figure 7 : Récapitulatif visuel du projet	27
Figure 8 : Diagramme Function/Behavior/Structure du Site web.....	28
Figure 9 : Diagramme Function/Behavior/Structure du Bras robotisé 1	28
Figure 10 : Diagramme Function/Behavior/Structure du Bras robotisé 2	29
Figure 11 : Diagramme Function/Behavior/Structure du Convoyeur	30